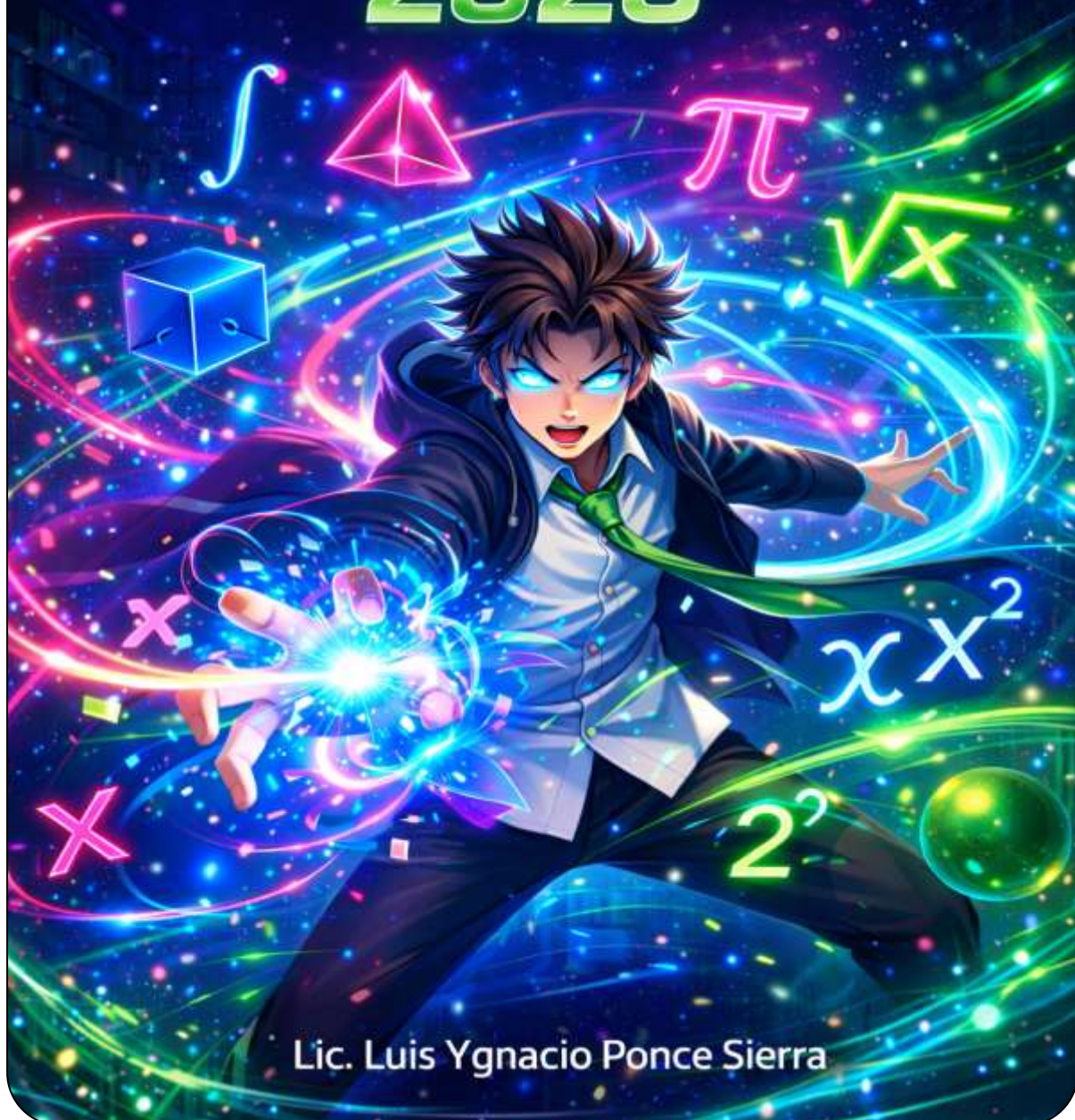




INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN
BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL



RESPALDO TEÓRICO MATEMÁTICA 2026



Lic. Luis Ygnacio Ponce Sierra



Índice

🎓	TEMA 1: SUSTITUCIÓN DE VARIABLES POR NÚMEROS REALES	1
1.	📅 Un viaje al pasado:.....	1
2.	☀️ El fundamento teórico:	1
3.	🧬 Anatomía del concepto:.....	2
4.	📖 Diccionario maestro (palabras clave de poder):	2
5.	🖋️ Reglas de "escritura elegante" (protocolo de traducción):	2
6.	🧠 El traductor (comparativa directa):	3
7.	📝 Ejemplos magistrales paso a paso:.....	3
8.	💡 Tips de experto :.....	4
9.	🧠 Conclusión (tu nuevo superpoder):	5



Segundo Trimestre

"2do. Básico"

TEMA 1: SUSTITUCIÓN DE VARIABLES POR NÚMEROS REALES

1. Un viaje al pasado:

Hace siglos, matemáticos como Diofanto de Alejandría buscaban la forma de comprobar si sus fórmulas eran ciertas. Ellos descubrieron que una expresión algebraica era como una "máquina de procesar datos". El gran hito histórico ocurrió cuando entendieron que las letras no eran adornos, sino variables que estaban esperando recibir números reales para dar un resultado concreto. ¡Ese fue el nacimiento del Valor Numérico como la prueba de fuego de cualquier cálculo científico!

2. El fundamento teórico:

El Valor Numérico es el proceso fundamental de evaluación donde asignamos una magnitud real a cada letra de una expresión. El fundamento reside en que el álgebra es una generalización; por lo tanto, para que tenga una aplicación práctica (en finanzas, física o ingeniería), debemos realizar la Sustitución. Sin este proceso, las fórmulas serían solo códigos abstractos sin vida propia.



3. Anatomía del concepto:

Para realizar la Sustitución de variables por números reales, debemos identificar tres elementos en la "anatomía" del ejercicio:

1. La Variable (Entrada): La letra que será reemplazada (ej. x , y).
2. El Valor Real (Insumo): El número específico asignado a esa letra (ej. 5, -2, 0.5).
3. La Sustitución (Proceso): El acto de escribir la expresión reemplazando la letra por el número, siempre protegido por paréntesis para no alterar los signos.

4. Diccionario maestro (palabras clave de poder):

- ✍ Variables: Símbolos (letras) que representan cantidades que pueden variar.
- ✍ Números Reales: El conjunto de números (enteros, decimales, negativos) que sustituyen a las variables.
- ✍ Sustitución: El "HACK" de cambiar una letra por un número real.
- ✍ Evaluación Algebraica: El acto de resolver la expresión tras la sustitución.

5. Reglas de "escritura elegante" (protocolo de traducción):

1. Protocolo del Paréntesis: Al quitar la variable, el número real que entra debe ir SIEMPRE entre paréntesis. Ejemplo: si $x=2$, entonces $5x$ se escribe $5(2)$.



2. Invariabilidad del Exponente: Los exponentes no se tocan durante la sustitución; ellos esperan a que el número real esté en su lugar para actuar.
3. Respeto al Signo Original: El signo de la expresión (fuera de la letra) se mantiene intacto.

6. **El traductor (comparativa directa):**

Concepto Planificado	Acción de Sustitución	Resultado en Reales
Variable x vale 10.	Cambiamos cada x por (10).	De abstracto a real.
Sustitución Negativa.	Si y = -3, escribimos (-3).	Protección de signos.
Múltiples Variables.	a y b reciben sus números.	Operación combinada.

7. **Ejemplos magistrales paso a paso:**

Caso 1 (El Nivel Básico):

Hallar el valor numérico de $4x^2 + 3y$, tomando en cuenta que $x = 3$, así como que $y = -2$.

1. Identificar: Localizamos las variables y sus valores reales (3 y -2).
2. Sustituir: Aplicamos el protocolo: $4(3)^2 + 3(-2)$.
3. Potencia: Elevamos al cuadrado: $4(9) + 3(-2)$.
4. Multiplicar: Resolvemos productos: $36 - 6$.
5. Resultado Final: El valor numérico real es 30.



Caso Épico 2 (El Duelo de Signos):

Hallar el valor numérico de $-5a + b$ si $a = -4$ y $b = 10$.

1. Sustituir: ¡Ojo con el signo de afuera! Escribimos: $-5(-4) + (10)$.
2. Multiplicar: Aplicamos ley de signos (menos por menos da más): $+20 + 10$.
3. Resultado Final: El valor real es 30.

Caso Épico 3 (La Misión Fraccionaria):

Hallar el valor numérico de $(x + y) / 2$, tomando en cuenta que $x = 12$, así como que $y = 8$.

1. Sustituir: Colocamos los valores en la parte de arriba: $((12) + (8)) / 2$.
2. Sumar: Resolvemos lo que está arriba de la línea (el numerador): $20 / 2$.
3. Dividir: Realizamos la división final: 10.
4. Resultado Final: El valor real es 10.

8. 💡 **Tips de experto :**

1. La Trampa de los Reales Negativos: Un número negativo elevado a una potencia par (como el cuadrado) siempre resultará positivo. ¡No lo olvides!
2. La trampa de la coma: Asegúrate de que, al sustituir números decimales, uses el punto para el decimal y los paréntesis para separar la sustitución, evitando confusiones visuales.
3. Variables Invisibles: Si una variable no tiene número real asignado, no puedes hallar su valor numérico; la expresión se queda como está.



9. 🧠 Conclusión (tu nuevo superpoder):

Dominar la sustitución de variables por números reales es tu nuevo superpoder porque te permite conectar el mundo de las ideas (Álgebra) con el mundo de los hechos (Aritmética). Ahora tienes la capacidad de validar cualquier sistema, convirtiéndote en un verdadero Analista de Datos.